CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE P1
PRODUCTION, TRANSPORT ET UTILISATION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Correction de l'exercice 1 : Formes et unités d'énergie

1) Fossiles : pétrole, charbon, gaz naturel. Renouvelables : énergie solaire, éolienne, hydraulique.

2) Le joule, symbole **J**.

3) a) 2,5 kWh $= 2{,}5 \times 3{,}6 \times 10^6 = 9 \times 10^6$ J ; b) 500 cal $= 500 \times 4{,}18 = 2090$ J ; c) 0,2 Th $= 0{,}2 \times 10^6$ cal $= 2 \times 10^5 \times 4{,}18 = 8{,}36 \times 10^5$ J.

4) $\dfrac{4{,}2 \times 10^{10}}{3{,}6 \times 10^6} \approx 11\,667$ kWh.

5) $v = 72/3{,}6 = 20$ m/s ; $E_c = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2} \times 1\,000 \times 20^2 = 2 \times 10^5$ J.

Correction de l'exercice 2 : Le chauffe-eau électrique

1) La tension se mesure avec un **voltmètre** (branché en dérivation) et l'intensité avec un **ampèremètre** (branché en série), tous deux en position alternative (AC).

2) La puissance apparente est le produit des valeurs efficaces de la tension et de l'intensité : $P_a = UI = 220 \times 8{,}2 = 1\,804$ VA.

3) $t = 6$ h $= 21\,600$ s ; $P_m = \dfrac{E}{t} = \dfrac{1{,}7 \times 10^7}{21\,600} \approx 787$ W.

Facteur de puissance : $k = \dfrac{P_m}{P_a} = \dfrac{787}{1\,804} \approx 0{,}44$.

Correction de l'exercice 3 : Les chaînes énergétiques des centrales

1) L'**alternateur** : il convertit l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique.

2) Combustible (énergie **chimique**) → eau/vapeur (énergie **thermique**) → turbine (énergie **mécanique**) → alternateur → énergie **électrique**.

3) Hydroélectrique : eau du barrage (énergie potentielle puis cinétique : **mécanique**) → turbine (mécanique) → alternateur → électrique.
Éolienne : vent (énergie **mécanique**, cinétique) → hélice (mécanique) → alternateur → électrique.

4) La centrale **solaire photovoltaïque** : la **cellule photovoltaïque** transforme directement l'énergie rayonnante en énergie électrique.

5) Avantage : production importante et continue, quelle que soit la météo. Inconvénient : pollution de l'air (CO_2, gaz à effet de serre) et épuisement des combustibles fossiles.

Correction de l'exercice 4 : Consommation d'une famille

1) $E = Pt$: lampe $0{,}075 \times 5 = 0{,}375$ kWh ; téléviseur $0{,}12 \times 6 = 0{,}72$ kWh ; réfrigérateur $0{,}15 \times 24 = 3{,}6$ kWh.

2) Par jour : 4,695 kWh ; en 30 jours : $E = 30 \times 4{,}695 = 140{,}85$ kWh, soit $140{,}85 \times 3{,}6 \times 10^6 \approx 5{,}07 \times 10^8$ J.

3) Montant : $140{,}85 \times 110 = 15\,493{,}5$ FCFA.

4) Éteindre les lampes et la télévision inutiles ; utiliser des lampes basse consommation (LED) ; éviter d'ouvrir souvent le réfrigérateur.

Correction de l'exercice 5 : Analyse d'un texte scientifique

1) Il voulait observer l'**induction électromagnétique** : la production d'un courant électrique (courant induit) par un aimant.

2) Non : un aimant immobile dans la bobine ne produit aucun courant. Le courant induit n'apparaît que pendant le **mouvement** de l'aimant (variation du champ magnétique dans la bobine). Il aurait fallu observer le galvanomètre au moment même où l'on déplace l'aimant (en demandant à un aide de déplacer l'aimant ou en plaçant l'appareil assez loin mais visible).

3) Un grand nombre de spires augmente la tension induite, donc l'intensité du courant induit : le phénomène est plus facile à détecter.

4) L'**alternateur** (ou la dynamo de bicyclette, le transformateur).

5) Il aurait observé un mouvement de va-et-vient de l'aiguille autour du zéro : un **courant induit alternatif**.

Correction de l'exercice 6 : L'alternateur de bicyclette

1) Rotor : l'aimant entraîné par la roue ; stator : la bobine fixe.

2) Une tension **alternative**. Lorsque le cycliste s'arrête, l'aimant ne tourne plus : il n'y a plus de tension induite et la lampe s'éteint.

3) $I = \dfrac{P}{U} = \dfrac{3}{6} = 0{,}5$ A.

4) $E = Pt = 3 \times 2 = 6$ Wh $= 6 \times 3\,600 = 21\,600$ J.

5) Il convertit l'énergie **mécanique** (rotation de la roue) en énergie **électrique**.

LN_EDUCATION